第 14 章練習解答　保護

題號與本章練習題 PDF 一一對應。答案保留成立條件、關鍵推導與必要的反例。

OS14-E01　Domain 與最小權限

1. 靜態D={readS,writeT}使A可寫T、B可讀S、C可做兩者。可在A/B分別給DA={readS}、DB={writeT}，C給DC=∅，以受控轉移提供必要資料；不把原始任意記憶體或全權handle穿過邊界。
2. 否。CPU mode只區分特權，process/domain仍需各自映射/權限；同process不同函式更不因user mode就有記憶體隔離。

檢查。 動態轉移機制本身也要授權。

OS14-E02　矩陣變更的精確結果

1. 第一步D1={r*,owner},D2={w},D3={r}。第二步以本題r*連同read能力整體移轉的明確模型：D1={owner},D2={w,r*},D3={r}。若實作把r與copy flag分開，須先另定transfer語義，不能默默保留來源r。
2. owner(F)可刪F column中D2的w；control(D2)可刪D2 row中的w。control只允許row刪除，不能用它新增x；若D1以owner(F)新增x則是另一條授權規則。

檢查。 同column copy不會創造對G的權限。

OS14-E03　Switch 可達不等於同時持有

1. 此刻A[D1,P]=∅所以直接print拒絕；若允許兩次switch，先到D2再到D3可print。權限分析需含domain transition的可達性。
2. 從D1可達集合起為{D1}，每次沿允許邊只新增D2；D2無通D3邊，歸納所有到達domain都在{D1,D2}。兩者P權皆空，故不能print。若仍允許owner重新加邊，則此證明前提失效。

檢查。 列出凍結矩陣與允許操作類型。

OS14-E04　ACL、capability 與既存 open

1. U1={F:r}；U2={F:rw,G:r}；U3={G:w}。每個非空矩陣 entry 恰出現一次；這只是同一關係的 row／column 轉置。要成為可安全使用的 capability，還需由可信 kernel 核發、保護其不可偽造與權利不可擴張。
2. 對題目指定的 handle，write 兩種政策都拒絕，因它沒有 w。只在 open 檢 ACL 且 handle 仍有效時，read 仍允許；每次使用驗 generation 且該 generation 已撤銷時，read 拒絕。這些結論不推及其他 handle 或不同政策。

OS14-E05　Generation 與 ABA 反例

1. 只驗5會讓舊cap取得G。重用時改table5=(G,g4,live)，3≠4故拒。必須在同一同步區驗版本並取得保持object存活的reference，否則檢查後仍可被換物件。
2. mod4從3→0→1→2→3，4次即重現。若舊cap仍可用就ABA。不能以有限counter證明無界安全；可在wrap前禁止重用該slot，或透過全域quiescence確認舊tokens已消失，再允許新世代。

OS14-E06　RBAC 的 active roles

1. active roles沒有writeGrades故拒；從Backup換Grade必先停用Backup，檢查新active集合不含互斥pair，且Grade屬assigned(U)。assigned不等於當前active。
2. 本題只限制同session，兩session各一role不違反字面規則；若目標是同一人不能同時握兩權，必須訂user-level或靜態分工constraint。機制不能替政策補上未定義範圍。

OS14-E07　Java 歷史 stack inspection

1. 普通：N通過→L通過→A拒，結果deny。L privileged：N通過→L驗p通過且為邊界→stop/allow；A不再檢查。
2. L 無 p 時先在 L 拒絕，privileged 不會創造 p。另在所有 frame 均有 p、inherited context 無 p 的案例：沒有 privileged 邊界時，掃完 frame 後檢查 inherited context，結果拒絕；有題設之無 context／limited 權限參數邊界時，L 通過後直接停止並允許，不再檢查 inherited context。
3. 低權 A 可借 L 的權限觸及不應存取的目標。L 須限制目的位址、連接埠與操作。

OS14-E08　授權傳播與資訊流

1. 依題設唯一授權規則，D1 缺 F:r* 且沒有 owner(F)，因此不能授 F:r 給 D2；但可合法readF取得bytes，再writeG，因此資訊仍可傳播。copy right不是資料複製的控制。
2. attenuation歸納依賴每個新增r都有來源既存r；owner可在自己的column新增尚無domain持有的有效right，此步破壞前提。須另證owner被授予的造權範圍/政策，不能沿用原定理。

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 14. Oracle: Java SE 8 AccessController. Oracle: Solaris 10 RBAC.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study